Ανάλυση και Σύγκριση Αλγορίθμων Βελτιστοποίησης για Παραμετρικά Μοντέλα Πρόβλεψης Παραγόμενης Ενέργειας

Κωνσταντίνος Παπαντωνίου-Χατζηγιώσης, 4769

Εισαγωγή

Η εργασία εξετάζει την απόδοση και τη σύγκριση αλγορίθμων βελτιστοποίησης για την παραμετροποίηση ενός μοντέλου πρόβλεψης παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ειδικότερα από ανεμογεννήτριες. Η ακρίβεια των προβλέψεων αξιολογείται μέσω του Μέσου Τετραγωνικού Σφάλματος (MSE) τόσο για τα δεδομένα εκπαίδευσης όσο και για τα δεδομένα δοκιμής.

Εκτέλεση προγράμματος

Το πρόγραμμα τρέχει με την εντολή:

```
g++ -o main.exe .\utils.cpp .\nelderMead.cpp .\optimization.cpp .\newtonTr.cpp
.\bfgs.cpp .\ga.cpp .\pso.cpp .\main.cpp  -std=c++11
```

και αφού γίνει

```
.\main.exe
```

θα πρέπει στον ίδιο φάκελο να υπάρχουν όλα τα αρχεία .cpp, .h καθώς και τα data_test, data_train και το σκριπτ της python boxplot.py το οποίο τρέχει αυτόματα από την πρόγραμμα αλλα μπορεί κανείς να το τρέξει και αυτόνομα με την εντολή:

```
python boxplot.py
```

Μέθοδοι

Η υλοποίηση πραγματοποιήθηκε σε C++, με ακρίβεια 10^{-7} . Το πρόγραμμα τρέχει για εκατό χιλιάδες επαναλήψεις μέχρι να συγκλίνει ο αλγόριθμος και για τριάντα πειράματα για κάθε αλγόριθμο με τα ίδια τυχαία αποτελέσματα , με τα εξής στάδια:

1. **Προετοιμασία Δεδομένων**: Κανονικοποίηση εισόδου στο διάστημα [0, 1] . Τυχαία επιλογή αρχικών παραμέτρων και κανονικοποίηση στα διαστήματα τιμών.

2. **Αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης**: Υλοποιήθηκαν πέντε αλγόριθμοι (NewtonTR, BFGSWolfe, Nelder-Mead, GA, PSO), με παραμετροποίηση και εκτέλεση 30 ανεξάρτητων πειραμάτων.

3. **Αξιολόγηση Απόδοσης**: Υπολογισμός MSE για τα δεδομένα εκπαίδευσης και δοκιμής, στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων (π.χ. μέση τιμή, διάμεσος, τυπική απόκλιση). Σύγκριση αλγορίθμων με εφαρμογή Wilcoxon ranksum test στα δείγματα.

Αποτελέσματα

- **Συγκριτική Ανάλυση**: Τα αποτελέσματα από τα αρχεία καταγραφής δείχνουν ότι οι αλγόριθμοι GA (γενετικοί αλγόριθμοι) και PSO (particle swarm) είχαν τις χαμηλότερες τιμές MSEtest καθώς και την ταχύτερη σύγκλιση αλγορίθμου.
- **Boxplots**: Εμφάνιση της κατανομής λύσεων ανά αλγόριθμο.
- **Στατιστική Σημαντικότητα**: Σύγκριση δειγμάτων με Wilcoxon ranksum test.

NewtonTR

Ο αλγόριθμος newton ασφαλής περιοχής, με βήμα dogleg, αποδείχτηκε επεξεργάστηκα ακριβός, καθώς απαιτούσε την εύρεση της gradient και του εσσιανου πίνακα. Ο εσσιανός πίνακας δεν ήταν θετικά ορισμένος οπότε χρησιμοποιήθηκε η προσέγγισή του. Στο επόμενο βήμα αντιστρέφουμε τον πίνακα για να προχωρήσουμε με τον αλγόριθμο. Παρόλα αυτά ο αλγόριθμος σύγκλινε γρήγορα προσφέροντας μια σχετική ακριβής λύση σε σχέση με τον άλλο αλγόριθμο παραγώγισης αλλα και τον Nelder mead.

```
1 1.1226e+06 12 75.3624 8.30679 139.149 0.0563822 0.977634

2 666003 14 68.325 -0.108987 160.509 0.014941 0.450371
```

```
26 318483 12 37.9647 -2.92959 83.6568 0.0732146 0.880237

27 24046.6 14 47.05 -2.71485 108.98 0.0386962 0.264035
```

Σχήμα 1°: *newton_tr_results.txt*

NelderMead

Ο αλγόριθμος Nelder-Mead ξεχωρίζει για την απλότητά του και την έλλειψη απαίτησης για παραγώγους. Ενώ επιτυγχάνει αποδεκτές λύσεις, η απόδοσή του υπολείπεται άλλων μεθόδων σε ακρίβεια, με τις τιμές MSE να εμφανίζουν

μεγαλύτερη διακύμανση. Ενδείκνυται για περιπτώσεις όπου η εκτίμηση παραγώγων δεν είναι εφικτή.

```
1 666843 100000 68.642 -3.64672 164.963 0.0233608 0.228847

2 1.29879e+06 100000 24.6748 -3.65512 65.1131 0.0800954 0.421691

3 392513 100000 35.5853 -0.713567 95.5484 0.0162116 0.374481

4 3.67367e+06 100000 95.3062 -2.68925 152.174 0.0510098 0.399753

5 1.4547e+06 100000 22.8459 -9.6267 140.914 0.0867786 0.203971
```

Σχήμα 2ο: *nelder_mead_results.txt*

BFGS-Wolfe

Η παραλλαγή BFGS με Wolfe line search παρουσίασε αξιοσημείωτη ακρίβεια, με σταθερή απόδοση και σχετικά χαμηλές τιμές MSE. Αν και απαιτεί τη χρήση παραγώγων, προσφέρει μεγαλύτερη ακρίβεια αλλά μικρότερη ταχύτητα, καθιστώντας τη μέθοδο κατάλληλη για προβλήματα όπου η υπολογιστική αποδοτικότητα είναι κρίσιμη.

```
1 1.12103e+06 100000 75.3443 8.29663 139.006 0.0562908 0.979008

2 609900 100000 67.312 -0.677451 154.072 0.00866474 0.533892

3 356062 100000 62.5188 -9.39072 189.176 0.0117126 0.802539

4 220827 100000 40.2259 -3.15964 112.049 0.0915056 0.688351

5 193069 100000 61.3386 -9.8536 92.8837 0.0755445 0.733794

6 1494.76 100000 50.7479 -5.536 180.652 0.0744571 0.898516
```

Σχήμα 3ο: *bfgs_results.txt*

GA (Γενετικοί Αλγόριθμοι)

Οι γενετικοί αλγόριθμοι διακρίθηκαν για την ικανότητά τους να εξερευνούν τον χώρο αναζήτησης. Παρατηρήθηκε μεγάλη ακρίβεια και άμεση σύγκλιση του αλγορίθμου

παρά το υψηλό κόστος της κάθε προσπάθειας. Ο συγκεκριμένος αλγόριθμος ήταν ο βέλτιστος για την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος.

```
1 120539 1 58.4535 7.8222 159.77 0.0525197 0.809971

2 10516.6 1 52.0189 3.22733 174.995 0.0305512 0.351613
```

```
29 693.058 1 50.2213 10 147.382 0.0270079 0.493255

30 2275.32 1 51.3364 1.35166 156.418 0.0744882 0.806452
```

Σχήμα4ο: *GA_results.txt*

PSO (Particle Swarm Optimization)

Ο αλγόριθμος PSO επέδειξε υψηλή απόδοση, συνδυάζοντας υψηλή ακρίβεια και ταχύτητα. Η φυσική έμπνευση της μεθόδου εξασφαλίζει αποδοτική εξερεύνηση του χώρου αναζήτησης, με σχετικά χαμηλές και σταθερές τιμές MSE και σταθερή σύγκλιση. Το χαμηλό υπολογιστικό κόστος τον καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικό για πρακτικές εφαρμογές.

```
1 1.01331e+06 0 74.2282 8.54905 127.745 0.0556475 0.707634

2 766165 0 70.4373 -0.734803 123.274 0.0199412 0.393719

3 327695 0 61.8231 -9.28799 200.181 0.0119991 0.531435

4 185988 0 41.1658 -3.28344 114.442 0.0915089 0.416332

5 250219 0 62.8099 -9.82143 94.258 0.0770204 0.46216

6 46759 0 45.3529 -6.09602 183.175 0.0606364 0.763895
```

Σχήμα 5ο: *PSO_results.txt*

Στατιστική Ανάλυση Αποτελεσμάτων

Στατιστικά Μέτρα Απόδοσης

Τα στατιστικά μέτρα για τους πέντε αλγορίθμους παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Περιλαμβάνονται οι τιμές του fbest (καλύτερη τιμή της συνάρτησης κόστους) και του last-hit (τελευταία φορά που επιτεύχθηκε η βέλτιστη τιμή).

Quantity	Statistic	NelderMead	NewtonTr	BFGS	GA	PSO
fbest	Mean	1.1151e+06	900690	899612	146768	944721
	Median	1.04665e+06	515635	489776	10059.6	780260
	St.dev.	973764	819129	812153	248687	844208
	Min	2656.07	1505.6	1505.58	693.058	2746.61
	Max	3.67367e+06	2.50611e+06	2.50611e+06	797344	2.70642e+06
last-hit	Mean	1.1151e+06	900690	899612	146768	944721
	Median	1.04665e+06	515635	489776	10059.6	780260
	St.dev.	973764	819129	812153	248687	844208
	Min	2656.07	1505.6	1505.58	693.058	2746.61
	Max	3.67367e+06	2.50611e+06	2.50611e+06	797344	2.70642e+06

Σχήμα 6ο: *statistics.txt*

Ερμηνεία Στατιστικών

1. Ο **GA** πέτυχε τη χαμηλότερη μέση τιμή στο fbest, δείχνοντας αξιοσημείωτη ακρίβεια, επιπλέον χαμηλή διακύμανση και ελάχιστα καθιστώντας τον πιο αποδοτικό.
2. Ο **BFGS-Wolfe** είχε παρόμοια αποτελέσματα με τον NewtonTR, με ελαφρώς χαμηλότερη διακύμανση, κάτι που δείχνει μεγαλύτερη αξιοπιστία.
3. Ο **PSO** εμφάνισε παρόμοια συμπεριφορά με τον GA, δείχνοντας ικανότητα εύρεσης των καλύτερων λύσεων πιο συχνά και αποδοτικότητα.
4. Ο **Nelder-Mead** εμφάνισε τη μεγαλύτερη διακύμανση και τις υψηλότερες μέγιστες τιμές στο fbest, γεγονός που δείχνει χαμηλότερη απόδοση σε σύγκριση με τους άλλους αλγορίθμους.

Wilcoxon Ranksum Test

Για την αξιολόγηση της στατιστικής σημαντικότητας μεταξύ των αλγορίθμων, εφαρμόστηκε το Wilcoxon ranksum test. Τα αποτελέσματα δείχνουν:

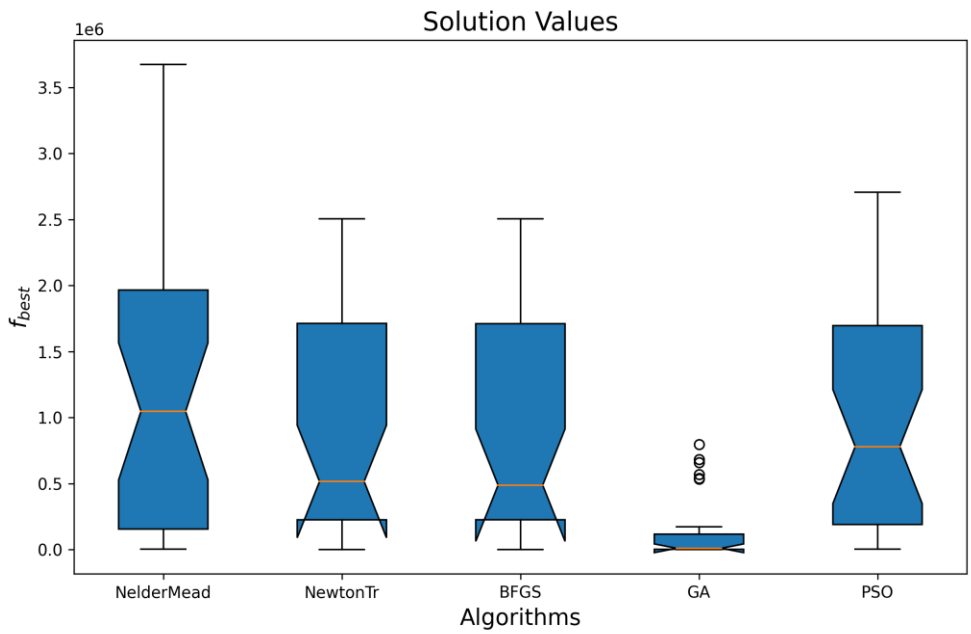
1. Σημαντική διαφορά μεταξύ των αλγορίθμων **GA** και **PSO** έναντι των άλλων μεθόδων, υποδηλώνοντας την υπεροχή τους για το συγκεκριμένο πρόβλημα.
2. Οι διαφορές μεταξύ **NewtonTR** και **BFGS** δεν ήταν στατιστικά σημαντικές, υποδεικνύοντας παρόμοια απόδοση.
3. Ο **Nelder-Mead** υστερεί στατιστικά σε σχέση με όλους τους άλλους αλγορίθμους.

	NelderMead	NewtonTr	BFGS	GA	PSO
NelderMead	-	0.302419 (≈)	0.302419 (≈)	1.60352e-06 (-)	0.372493 (≈)
NewtonTr	0.302419 (≈)	-	0.494102 (≈)	7.1879e-07 (-)	0.482311 (≈)
BFGS	0.307598 (≈)	0.488205 (≈)	-	6.6738e-07 (-)	0.488205 (≈)
GA	1.60352e-06 (+)	7.1879e-07 (+)	6.6738e-07 (+)	-	2.4949e-07 (+)
PSO	0.372493 (≈)	0.482311 (≈)	0.488205 (≈)	2.4949e-07 (-)	-

Σχήμα7ο: *significance.txt*

Συμπεράσματα

Η σύγκριση των αλγορίθμων ανέδειξε τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα καθενός, με ειδικές συστάσεις για την εφαρμογή τους σε πραγματικά προβλήματα. Οι **GA** και **PSO** προσφέρουν τον καλύτερο συνδυασμό ακρίβειας και απόδοσης για το υπό μελέτη πρόβλημα.



Σχήμα 8ο: *solution_boxplot.png*

Τελικό MSE

Τέλος μετά την προπόνηση του μοντέλου, τα αποτελέσματα των παραμέτρων δοκιμάστηκαν και με τα δεδομένα για τον έλεγχο του μοντέλου

```
Experiment,MSE_NM,MSE_NT,MSE_BFGS,MSE_GA,MSE_PSO
1,1.06999e+06,1.82332e+06,1.82332e+06,217752,1.65558e+06,
2,1.82769e+06,1.06298e+06,978446,25110.8,1.24059e+06,
3,540315,564507,564507,7536.88,516937,
4,5.78209e+06,276195,276195,5902.15,228517,
```

Σχήμα 9ο: *output_test.csv*

Μελλοντική Εργασία

Προτείνεται η εφαρμογή του μοντέλου σε μεγαλύτερα σύνολα δεδομένων και η χρήση παράλληλης επεξεργασίας για την επιτάχυνση των πειραμάτων.